

Physiopathologie des troubles hydrosodées

I. Introduction

L'organisme humain est composé en majorité d'eau (2/3 en moyenne).

Pour maintenir l'homéostasie (équilibre osmotique des différents compartiment), cette eau est en mouvement perpétuel entre les différents compartiments de l'organisme et avec le milieu extérieur.

Des troubles de l'hydratation sont fréquemment observés en pratique médicale, et leurs conséquences cliniques sont particulièrement graves chez certains patients.

L'objectif du contrôle de l'équilibre hydrosodé est d'assurer la stabilité de l'hydratation cellulaire et extracellulaire, essentielle pour l'organisme.

Il est habituel de parler d'équilibre hydrosodé, parce qu'une anomalie du bilan de l'eau et/ou du sodium correspond à un trouble de l'hydratation.

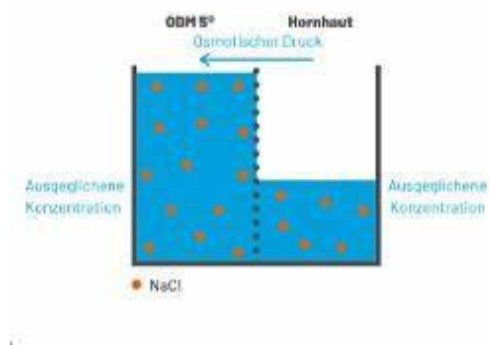
II. Répartition de l'eau

L'eau totale de l'organisme représente environ 60 % du poids corporel, cette teneur en eau est variable selon l'âge (75 % chez le nourrisson, 45 % chez le vieillard), le sexe (la teneur en eau est plus faible chez la femme (55 %)) et l'importance du tissu adipeux (la teneur du corps en eau diminue jusqu'à moins de 45 % chez l'obèse).

Cette eau totale se répartit entre deux compartiments : le compartiment cellulaire représente 2/3 (au moins 40 %) du poids corporel et le compartiment extracellulaire 1/3 (environ 20 %) du poids corporel, ce dernier est composé du secteur plasmatique (contenu dans les vaisseaux sanguins) (1/4 (15 %) du poids corporel) et du secteur interstitielle (l'eau qui entoure les cellules) (3/4 (5 %) du poids corporel).

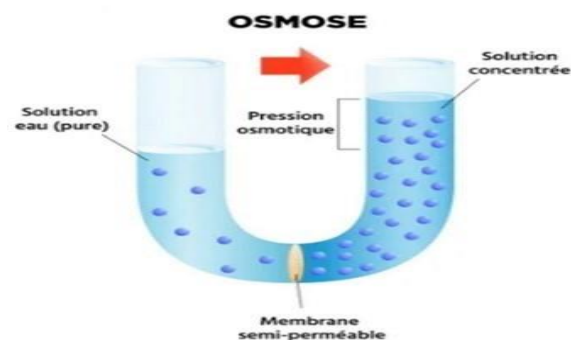
Le compartiment transcellulaire représente 1,5 % du poids ~ (15 ml/Kg). Il est généralement intégré dans le compartiment extracellulaire, séparé du plasma par un épithélium dont l'échange entre les deux milieux nécessite un transport actif de l'eau : sécrétions du tube digestif et de ses annexes, lymph, LCS, le liquide des séreuses pleurale ou péritonéale, le liquide oculaire, le liquide synovial....

Les échanges entre les compartiments cellulaires et extra cellulaires s'effectuent passivement à travers la membrane cellulaire (membrane semi perméable), selon un gradient osmotique transmembranaire : passage d'eau par osmose du milieu de faible concentration vers le milieu de forte concentration.



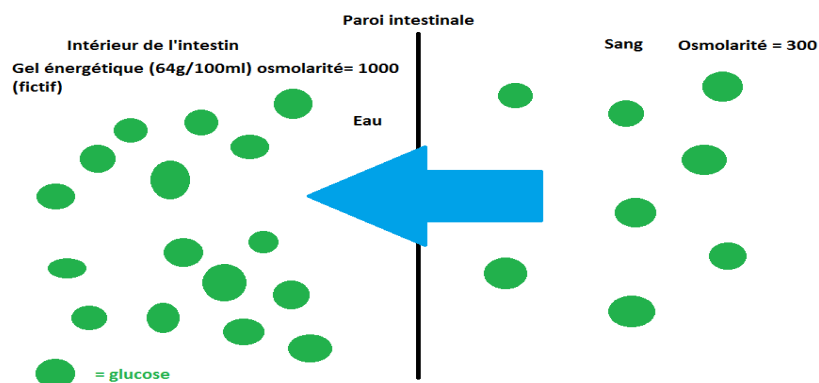
La Pression osmotique :

Pression exercée par des solutés non diffusible à travers une membrane semi-perméable empêchant l'eau de passer au travers cette membrane. Cette pression est exprimée en osmoles (unité mesurant le nombre de particules osmotiquement actives) ou en milli osmoles (mOsm), c'est-à-dire la millième partie de la pression osmotique exercée par une mole.



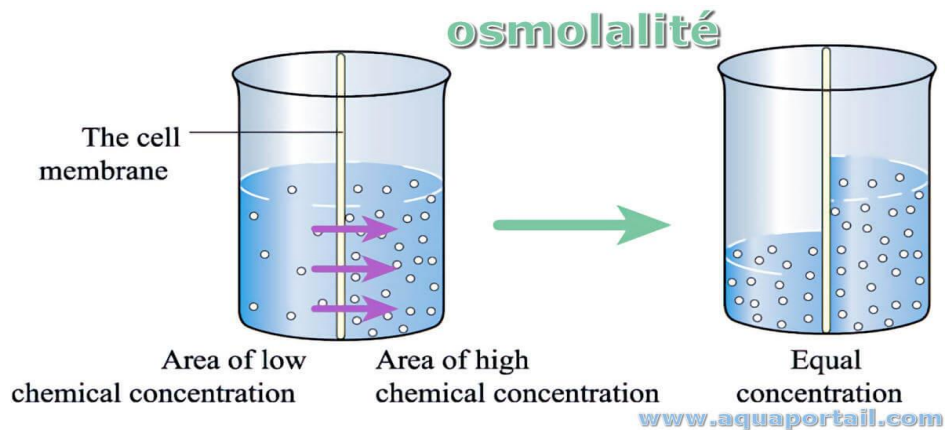
Osmolarité :

L'osmolarité est la somme des concentrations de toutes les molécules diffusibles ou non, dissoutes dans un litre de plasma (eau plasmatique + protides + lipides). Mesurée en mOsm/l.



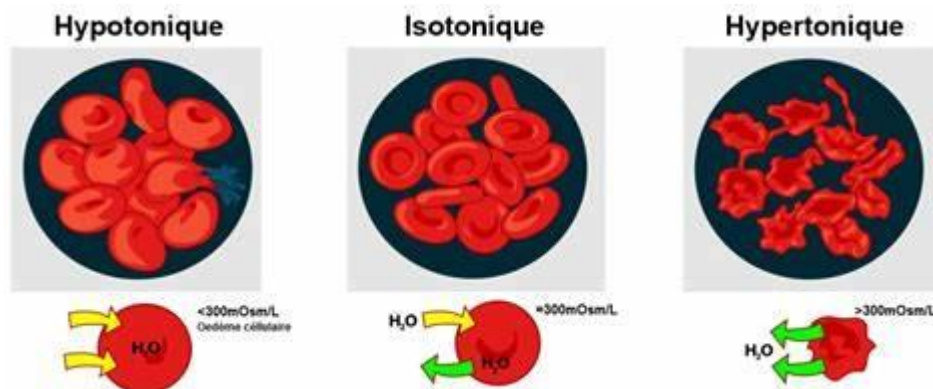
Osmolalité :

L'osmolalité est la somme des concentrations de toutes les molécules diffusibles ou non dans 1 kg d'eau plasmatique. Mesurée au laboratoire (mOsm/Kg).



Tonicité

La tonicité est la somme des concentrations de toutes les molécules non diffusibles dissoutes dans un litre de plasma, aussi appelée « osmolalité efficace » car elle régit les mouvements d'eau entre les compartiments cellulaires et extracellulaire.



À l'état physiologique l'osmolarité cellulaire est égale à l'osmolarité du milieu extracellulaire.

$$\text{Osmolalité plasmatique} = ([\text{Na}^+] + [\text{K}^+]) \times 2 + \text{Gly} + \text{Urée}$$

Osmolalité plasmatique = $(140+4) \times 2 + 5 = 293$ (N : 285-295mOsm/l) ; l'urée n'est pas osmotiquement active.

L'osmolalité efficace = Tonicité = $2x [Na^+] + \text{glycémie}$

III. Composition de l'eau dans l'organisme

L'eau dans l'organisme contient des solutés organiques (glucose, urée, lipides, protides) et des solutés minéraux (les électrolytes, les oligo-éléments).

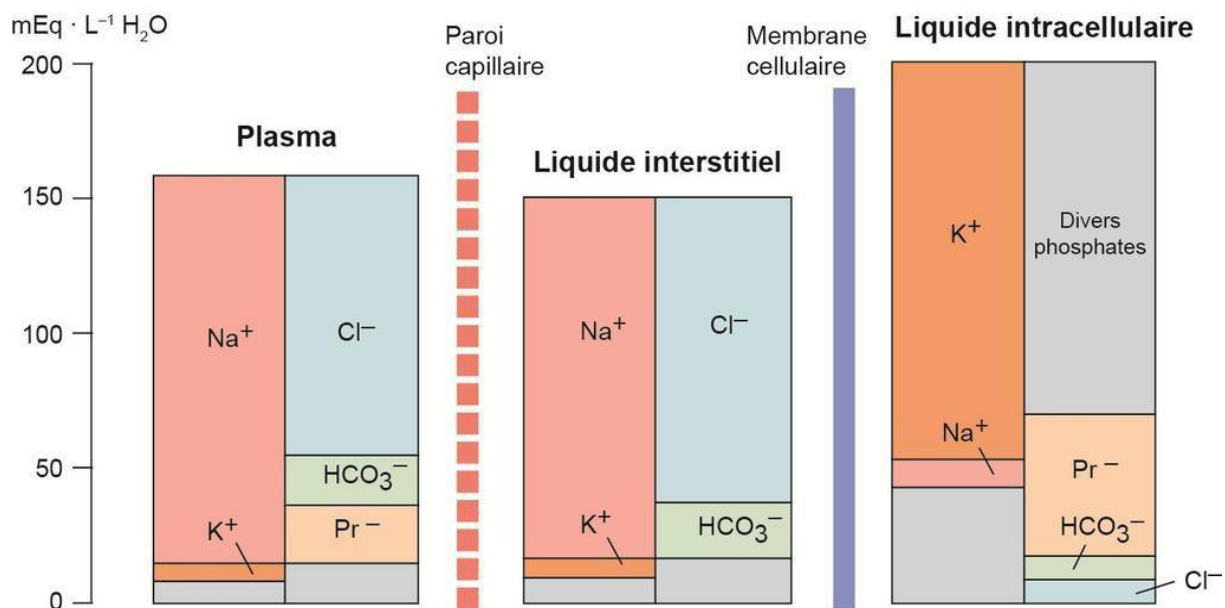
La répartition de ces solutés est identique dans le même compartiment et variable d'un compartiment hydrique à un autre.

Le plasma : Phase liquide du sang ; contient l'eau, protéine, électrolytes...

Le liquide interstitiel : c'est un ultrafiltrat plasmatique : c-à-d sans éléments figurés du sang et sans protéines.

Le liquide intracellulaire : Appartient au cytosol de la cellule. Il contient principalement les ions dissous (K^+ , Mg^{2+} , PO_4^{3-}), les macromolécules (les protéines, les acides nucléiques), d'autres métabolites.

Dans un compartiment liquidien, la somme des anions est toujours égale à la somme des cations (électroneutralité).



Au niveau cellulaire, le potassium (K^+) est le principal cation et le phosphate (PO_4) est le principal anion (+protéine).

En extracellulaire, le Sodium (Na^+) est le principal cation et le Chlore (Cl^-) est le principal anion.

Les pompes ioniques situées dans la membrane cellulaire sont responsables de cette différence de concentration des ions de part et d'autre la membrane cellulaire (sortie active du sodium contre entrée du potassium). La différence de concentration de ces ions est responsable de la pression osmotique.

IV. Le sodium

La teneur totale de l'organisme en sodium est estimée à : 60Meq/Kg du poids ; repartit entre le secteur extracellulaire, dont il représente le principal électrolyte, le secteur cellulaire.

Le métabolisme du sodium (absorption/ sécrétion) à l'état physiologique est lié directement à celui de l'eau.

La natrémie $[Na^+] = 135-142 \text{ mEq/l}$ reflète l'osmolalité efficace responsable des mouvements d'eau entre le compartiment intra et extracellulaire. Elle dépend de l'eau corporelle totale plus que du capital sodé :

En cas de perte ou excès hydrosodé isotonique, on assiste à un trouble de l'hydratation extracellulaire sans variation de la natrémie.

En cas de perte ou inflation en eau et au sodium non équivalentes, on assiste à un trouble de l'hydratation cellulaire.

V. Contrôle du bilan de l'eau et du sodium

La stabilité de l'hydratation cellulaire et celle de l'hydratation extracellulaire sont fondamentales pour l'organisme qui tente d'ajuster le bilan hydrosodé afin de parvenir à cet objectif.

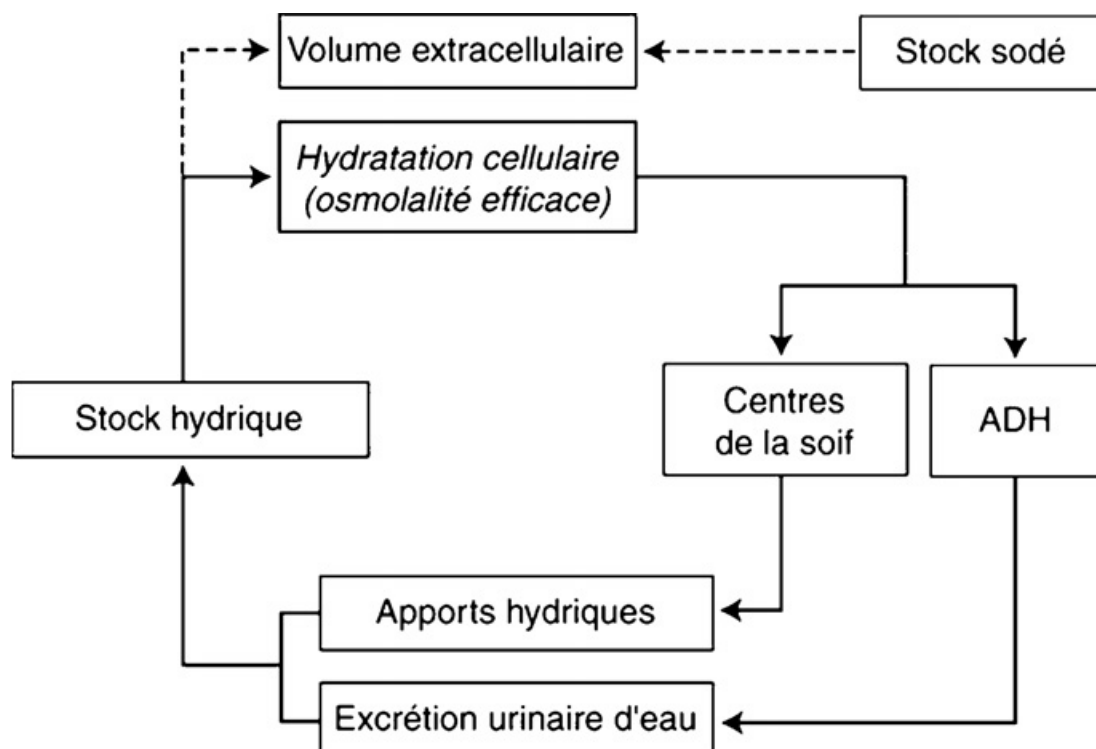
1. Contrôle du bilan hydrique

1.1. Boucle de régulation

A l'état physiologique, les entrées de l'eau sont égales aux sorties ; pour garder le bilan hydrique nul, le métabolisme de l'eau subit un contrôle central.

Le contrôle du bilan hydrique a pour objectif d'assurer la stabilité de l'hydratation cellulaire (volume cellulaire).

Il existe dans l'hypothalamus des cellules particulières appelées « osmorécepteurs », spécifiquement sensibles aux variations du volume cellulaire. Toute variation du volume cellulaire entraîne au niveau des osmorécepteurs une modification de la tension exercée sur la membrane cellulaire. L'inhibition ou la stimulation résultante des centres de la soif et de la sécrétion d'hormone antidiurétique (ADH) permet d'ajuster le stock hydrique par une action directe sur les apports liquidiens et sur l'excrétion urinaire d'eau libre.



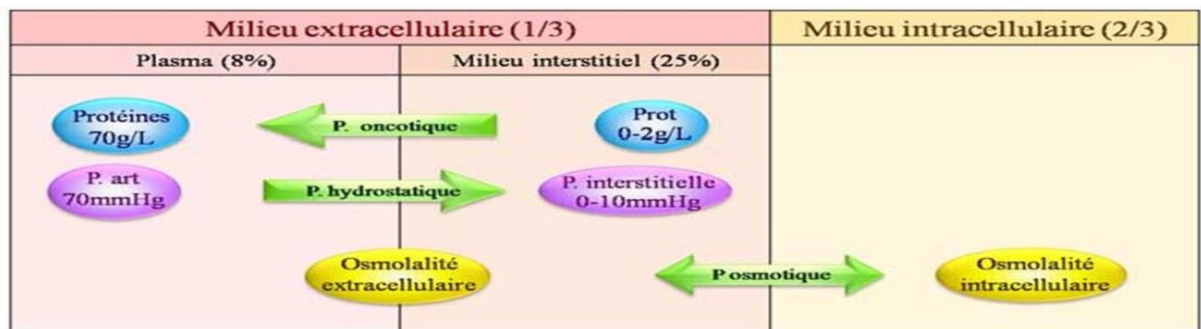
Les transferts de l'eau à l'intérieur de l'organisme sont passifs, suivant les différences de pressions et de concentration :

Pression Hydrostatique : P mécaniques dues à l'éjection du sang par le cœur, elle est responsable d'un phénomène de filtration qui est la cause du transfert d'eau du plasma vers le liquide interstitiel.

Pression Oncotique : P chimique, liée à une différence de concentration en protéines ; responsable du transfert de l'eau de l'interstitium vers le plasma.

La pression hydrostatique et la pression oncotique sont responsables des échanges hydriques dans le milieu extracellulaire.

Pression Osmotique : liée à la concentration en substances dissoutes non diffusibles échange entre le milieu intra et extracellulaire.



1.2. Troubles du bilan hydrique

Un trouble du bilan hydrique correspond à un trouble de l'hydratation cellulaire. Une surcharge hydrique entraîne une hyperhydratation cellulaire ; un déficit hydrique provoque une déshydratation cellulaire.

Dans des conditions physiologiques, l'osmolalité des liquides extracellulaires est égale à celle des liquides cellulaires.

Toute modification de l'osmolalité extracellulaire va entraîner des mouvements d'eau pour rétablir l'équilibre :

Hyperosmolarité → mouvement hors des cellules = déshydratation cellulaire.

Hypo-osmolalité → mouvement vers les cellules = hyperhydratation cellulaire

Le sodium et l'osmolalité sont des marqueurs de l'hydratation cellulaire, de ce fait le diagnostic des troubles de l'hydratation cellulaire est biologique

1.2.1. La déshydratation cellulaire

A. Mécanisme

Le facteur déclenchant est une perte nette de l'eau (bilan hydrique négatif).

La perte d'eau est responsable d'augmentation de l'osmolalité plasmatique efficace $> 300\text{mOsm/l}$ et une hypernatrémie $> 145\text{mEq/l}$.

L'hyperosmolarité plasmatique entraîne un mouvement d'eau des cellules vers le milieu extracellulaire entraînant une déshydratation cellulaire.

B. Conséquences

Clinique : Les signes cliniques de déshydratation cellulaire ne sont pas suffisamment spécifiques (Soif, fièvre, sécheresse des muqueuses, perte de poids, signes neuropsychiques : convulsions, confusion, hématome sous durax).

Biologique : Osmolalité plasmatique élevée : $> 300\text{ mOsm/Kg d'eau}$, Hypernatrémie : $\text{Na}^+ > 145\text{mmol/l}$.

C. Cause

Perte d'eau non compensée ; extra rénale ou rénale.

Déficit d'apport d'eau.

Apport massif de sodium.

D. Traitement

Symptomatique : correction progressive du déficit hydrique.

$$\text{Déficit en eau} = 0.6 \times \text{poids} \times ([\text{Na}^+/140] - 1)$$

Étiologique : Arrêt de médicament en cause, corriger le diabète...

Préventif : Apport hydrique régulier ; surtout chez les personnes qui n'ont pas un accès à l'eau

1.2.2. L'hyperhydratation cellulaire

A. Mécanisme

Le facteur déclenchant est un excès en eau (bilan hydrique positif).

Le gain d'eau est responsable d'une hypo-osmolalité et une $\text{Na}^+ < 135\text{mEq/l}$.

L'hypo-osmolalité plasmatique entraîne un mouvement d'eau vers les cellules entraînant une hyperhydratation cellulaire.

B. Conséquences

Clinique : Les signes cliniques d'hyperhydratation cellulaires ne sont pas suffisamment spécifiques (Nausée, vomissements, détresse respiratoire, insuffisance cardiaque, signes neuropsychiques : Céphalée, confusion, convulsions, coma).

Biologique : Osmolalité plasmatique basse $< 280 \text{ mOsm/Kg}$ d'eau, hyponatrémie : $\text{Na}^+ < 135\text{mmol/l}$.

C. Causes

Cause exogène : potomanie, perfusions hypotoniques.

Causes endogènes d'anti-diurèse : postopératoire, SIADH, insuffisance surrénale.

D. Traitement

Symptomatique et étiologique à la fois : restriction hydrique, +/- diurétique, perfusion hypertonique selon le déficit sodique.

2. Contrôle du bilan sodé

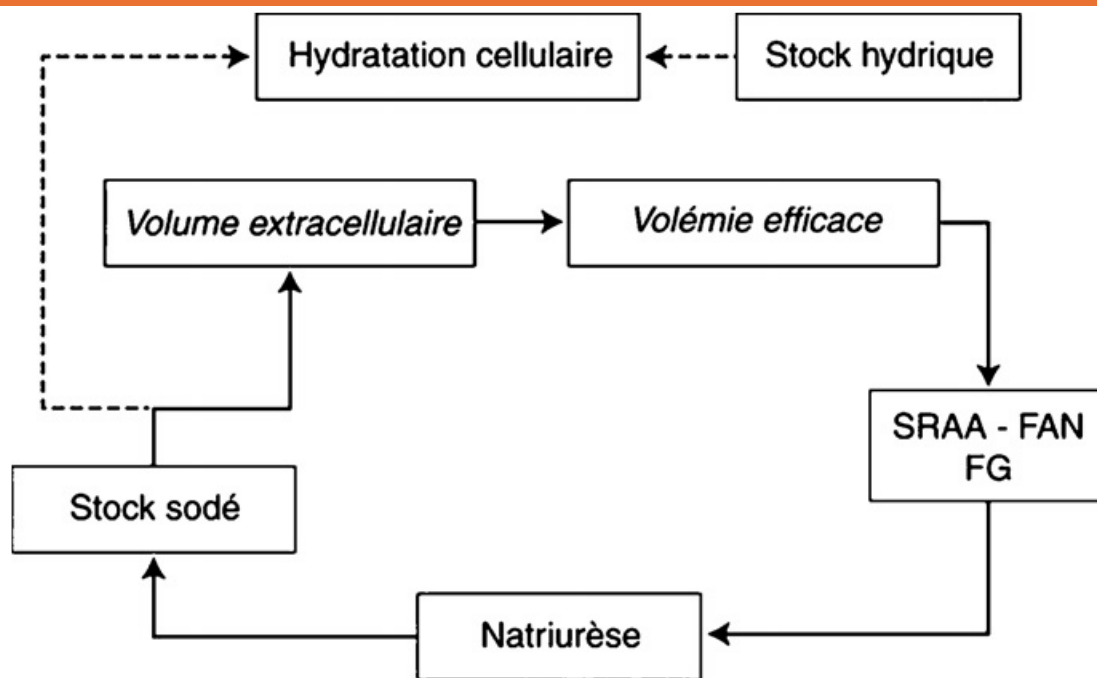
2.1. Boucle de régulation

Le contrôle par l'organisme du bilan sodé a pour objectif d'assurer la stabilité du volume extracellulaire. Il fait appel à une boucle de régulation de la volémie efficace, considérée comme un reflet indirect du volume extracellulaire.

La volémie efficace correspond classiquement à un volume sanguin assez mal identifié. Les variations de la volémie efficace sont détectées par les modifications de la tension pariétale engendrées par les variations de la pression sanguine au niveau des barorécepteurs, en particulier sinocarotidiens et juxtaglomérulaires rénaux, du système artériel à haute pression, mais aussi au niveau des volorécepteurs, en particulier de l'oreillette gauche, du système à basse pression. Ainsi, une variation de la volémie efficace correspond à une variation de la pression sanguine au niveau des récepteurs et non à une variation directe de la volémie.

Les variations de la volémie efficace agissent sur le bilan sodé par l'intermédiaire de plusieurs effecteurs (système rénine-angiotensine-aldostérone, facteur atrial natriurétique, filtration glomérulaire) :

Une augmentation de la volémie efficace (hypervolémie efficace) provoque une excrétion rénale du sodium, une diminution de la volémie efficace (hypovolémie efficace) provoque une rétention rénale du sodium. Toute variation primitive du volume extracellulaire entraîne une variation dans le même sens de la volémie efficace, à l'origine d'un ajustement du stock sodé par une action directe sur la natriurèse.



2.2. Troubles du bilan sodé

Un trouble du bilan sodé correspond à un trouble de l'hydratation extracellulaire. Une surcharge sodée augmente le volume extracellulaire ; un déficit sodé le diminue.

2.2.1. Déshydratation extracellulaire

A. Mécanisme

Le facteur déclenchant est une perte de sel à l'origine d'une diminution du capital sodé.

La perte de sel est suivie d'une perte équivalente en eau libre entraînant une perte liquidienne iso-osmotique au plasma (une perte de 140 mmol de Na^+ entraîne une perte de 01 l d'eau) donc absence de modification de l'osmolalité plasmatique et de la natrémie.

Le résultat est une diminution du secteur extracellulaire sans modification du secteur cellulaire = déshydratation extracellulaire.

B. Conséquences

Clinique :

Diminution du secteur interstitiel : Perte de poids, Pli cutané, Hypotonie des globes oculaires et dépression de la fontanelle chez le nourrisson.

Diminution du compartiment vasculaire : Hypotension, tachycardie, oligo-anurie, Veines superficielles plates, choc hypovolémique de diminution $> 10 \%$.

Biologique :

Élévation de l'hématocrite, de l'hémoglobine et de protéides totaux (hémococoncentration).

Natrémie (138-142meq/l) et osmolalité (285-290mOsm/l) normales.

Insuffisance rénale fonctionnelle.

C. Causes

Excès de perte :

Extrarénale (natriurèse adaptée < 20 mmol/24h) : digestives, cutanées.

Rénale (natriurèse inadaptée > 20 mmol/24h).

Le troisième secteur : Péritonites, Pancréatites aiguës, Occlusions intestinales, Rhabdomyolyses traumatiques.

D. Traitement

Symptomatique : Apport d'eau et de sodium en proportion équivalente.

Étiologique (traiter la cause).

2.2.2. Hyperhydratation extracellulaire

A. Mécanisme

Le facteur déclenchant est un gain en sel à l'origine d'une augmentation du capital sodé.

La rétention du sel est suivie d'une rétention équivalente en eau libre entraînant un gain iso-osmotique de l'eau et de Na^+ (natrémie normale).

La conséquence est une augmentation du secteur extracellulaire en particulier l'interstitium avec formation des œdèmes = hyperhydratation extracellulaire.

B. Conséquences

Clinique :

Augmentation du secteur interstitiel : augmentation du poids ; œdèmes puis épanchements déclives, œdème pulmonaire.

Augmentation du compartiment vasculaire : PA normale ou Hypertension artérielle, Augmentation de la diurèse.

Biologique :

Baisse de l'hématocrite et de protides totaux (hémodilution).

Natrémie normale en absence d'anomalies associées.

C. Causes

Les trois causes les plus fréquentes de l'hyperhydratation extracellulaire sont : l'insuffisance cardiaque, la cirrhose ascitique, le syndrome néphrotique.

L'hyperhydratation est due au retentissement rénal de ces pathologies.

Autres causes : hypoprotidémie secondaire à la dénutrition ou aux entéropathies exsudatives, grossesse, traitement vasodilatateur, fistule atrio-veineuse, maladie de Paget.

D. Traitement

À la fois étiologique et symptomatique, il repose sur l'induction d'un bilan sodique négatif.

Régime alimentaire désodé (< 2g/24h).

Les diurétiques.

L'épuration extra rénale (la dialyse).

3. Troubles de l'hydratation globale

Les troubles de l'hydratation intéressent les deux milieux extra et cellulaire.

3.1.La déshydratation globale

Il s'agit d'une perte mixte en eau et en sel (perte en eau prédominante).

Elle associe les signes cliniques de la déshydratation extra et cellulaire.

Biologiquement une hypernatrémie + hyperosmolalité avec signes d'hémoconcentration.

3.2.L'hyperhydratation globale

Il s'agit d'une inflation par rétention hydrosodé disproportionnée (rétention d'eau prédominante).

Elle associe les signes cliniques de l'hyperhydratation extra et cellulaire.

Biologiquement on constate : une hyponatrémie (souvent sévère) + hypo osmolalité avec signes d'hémodilution.